PEP UP 通信 #268

私の算数授業を支えるルールとシステム

工藤 功成

現在４年生で算数の授業を行っています。
ルールとシステムを規定しています。
ルールとシステムを明確に規定することには、大きなメリットがあります。

特に重要なのは、
子どもの行動をそろえることではなく、
学び方の共通基盤をつくることで、
子どもが主体的に考え、
学び合えるようにすること
だと考えます。

算数授業でルールとシステムを規定する
主なメリット

① **学習の見通しがもてる**
次に何をするのかが分かり、安心して学習に取り組める。

② **学習時間を確保できる**
活動のたびに教師が説明・指示する時間が減り、思考や交流に時間を使える。

③ **主体性が育つ**
教師の指示を待たず、自分で判断して学習を進められる。

④ **学び合いが活性化する**
聞き方、話し方、相談の仕方が共有され、交流の質が高まる

⑤ **全員の参加を促せる**
発言が得意な子だけでなく、全員が考えをもつ機会を保障できる

⑥ **学習への安心感が生まれる**
間違いや分からなさを表現してもよいという共通認識が生まれる

⑦ **思考の質が高まる**
答えだけでなく、理由を説明したり、考えを比較したりする習慣が身に付く

算数授業の現在のルールとシステム

チャイム前に授業の準備

活動に全員がしっかり取り組む
例・先生の指示に対して全員が返事をする。
・課題などを全員が声を出して読む。

活動に素早く取り組む
例・シートをノートに貼る→１０秒
・課題をノートに書く
→先生の書き終わりと同時に書き終わる。

欠席などでペアがいないときは、
前後左右でペアを自分で見付ける。

忘れ物は授業時間前に報告する。

挙手は腕をしっかり伸ばす。

名前を呼ばれたら、
①はっきりと返事し、
②みんなの方を向き、
③時間をかけずに
④最後まではきはきと答える。

頷きながら聞き、自らの言葉で自然な反応を。
例「なるほど」「たしかに」
「なっとくです」「さんせいです」
「すばらしい！」
・すばらしい発表・がんばった人には拍手を。
・発表しやすい雰囲気を！

発表するときは、みんなにへそを向ける。
聞く人は、発表者にへそを向ける。
黒板や電子黒板で説明してもよい。その方が伝わりやすい。

今日の問題への取り組み方
①まずは一人で（１分）
②１分後、感想発表（自由起立発表）
・～で悩んでいます。
・今までと～が違います。
・～の方法を使えば解けそうです。
③課題決定
④解決（４分）
・一人でも複数でも
・立ち歩いて交流
・ノートを見て回る
・黒板を使って話し合う。
※男女・いつも仲良し関係なく交流！
※時間内にノートにまとめる！

ノートは「思考基地」
考えたことをどんどんメモをする。
丁寧に書かなくていい
マスを考えず、すばやく書く。
矢印や囲み線も使って、一目で分かりやすく。

先生からの問いかけに、
・すぐに手を挙げない。
５秒後、先生が促したら挙手。
・挙手できない人がいたら、ペアで１５秒話し合い。
・その後、全員が挙手。

ペア対話（15秒）・ペア相談（１分）
①へそを向ける。
②「おねがいします」
③「あなたはどう思った？」
④「うんうん」「そうだよね」「なるほど」「同じ同じ」「わかるわかる」
⑤「ありがとうございました」
⑥対話・相談したら発表
※メモＯＫ

答えを言うのはよくないが、反応やつぶやき、質問はどんどんしていい。
・分からないこと（大事！）
・ぎもんに思ったこと
・「だったら、○○もできそう」
・「○○とにてる」

自由起立発表
・「私は」と「私も」を意識する。
・内容を踏まえて、出るタイミングを考える。
・学び合いか振り返りで必ず発表
・テンポ良く発表。
・しっかり聞いて反応。

問題解決後、「学びのふりかえり」
他の問題でも使える
①ポイントは～。
②大事なことは～。
③分かったことは～。
④このやり方を使うと、～もできそう。
※すぐ書けるように、解決中・話し合い中にメモをしておく。

課題係・まとめ係
自分が書き終えてから２～３秒後に声に出して読み、続けて全員で読む。
問題係・確認係
速やかに、元気よく読む。
※いずれの係も立候補制とし、半月ごとに交替。
問題係・確認係は複数名で担当。

こうしたルールとシステムが定着すれば、教師が逐一指示しなくても、子どもたち自身が主体的に学習を進められるようになります。
つまり、ルールとシステムが定着することで教師の指示が減り、その分、子どもたちが自ら考え、判断し、表現する時間や機会が増えるということです。
また、教師も活動の指示や統制に費やす時間を減らし、子どもたちの考えを見取り、価値付け、問い返すことに、より多くの力を注ぐことができます。

もちろん、ルールとシステムを細かく規定しすぎないように注意する必要があります。
大切なのは、**学習の進め方には一定のルールとシステムを設けながら、考え方や解決方法には自由を保障すること**です。
そもそも、ルールとシステムを規定するのは、教師が授業を管理しやすくするためではありません。
子どもたちが自律的に学び、数学的な思考を深めていくための環境を整えることこそが、その本来の目的なのだと思います。

どのようなルールとシステムを設けるかは、教師がどのような授業を目指し、子どもたちにどのような力を育てたいと考えているかによって決まります。
私の場合は、下のような授業の実現を目指して、ルールや授業システムを繰り返し見直し、ブラッシュアップを重ねてきました。

・全員が参加する授業
・誰もが主役となり、主体的に学ぶ授業
・子ども同士の対話を通して学び合う授業
・自分たちの力で課題を解決しようとする授業
・45分間で学習を完結させ、習熟まで図る授業
・子どもたちが満足感や達成感を味わえる授業
・教師の言葉を９割減らし、子どもたちの思考と発言を中心に据えた授業
・無駄な時間をスリム化し、学び合いを深めるための「余白の時間」を生み出す授業

ルールやシステムに対しては、毎時間、徹底して取り組ませます。

決して厳しく注意するわけではありませんが、できていない部分があれば、その都度、見逃さず指摘します（子どもの性格に合わせて対応の仕方は変わります）。
教師の姿勢がブレてしまっては、ルールやシステムは身に付きません。

また、同じことをしていても、指摘される子どもと指摘されない子どもがいるようでは、教師への信頼が揺らぎ、ルールやシステムの浸透はますます難しくなります。
だからこそ、誰に対しても公平に、一貫した姿勢で接することが大切だと思います（繰り返しますが、子どもの性格に合わせて対応の仕方は変わります）。

私は、取り組んでいることがしっかりと身に付くまでには、**100日（あるいは100回）程度の積み重ねが必要**だと考えています。
およそ３か月です。それくらいの粘り強さが、教師には求められるのだと思います。

特に、私の場合は、週にわずか３日、計５時間の授業しかないため、ルールや授業システムを浸透させることは容易ではありません。
それでも、様々な手立てを講じながら、粘り強く指導を積み重ねていくことで、子どもたちが少しずつ、しかし着実に変わってきていることを実感しています。

25名の学級ですが、毎時間、全員が少なくとも２回以上は発表しています。
また、全員挙手や自由起立発表もできるようになってきました。
算数が苦手な子どもたちも、意欲的に発表に取り組んでいます。
授業システムもほぼ定着しています。

ただ、発表する際の声の大きさや友達の発表に対する反応については、その授業中に改善が見られても、次の授業までに時間が空くため、元に戻ってしまうことがあります。
こうしたことを定着させるためには、担任の先生や他教科を担当する先生方の協力も必要です。
また、発表の仕方や反応のよさには、学級内の子ども同士の関係性や学級全体の雰囲気が大きく影響します。
そのため、限られた時間に授業を担当する私の立場では、なかなか難しい面もあります。

それでも、子どもたちは本当によく頑張っています。
その頑張りや成長をしっかりと認めながら、短期間の成果に一喜一憂することなく、これからも粘り強く指導を継続していきたいと思います。